Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота 3

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

« **Маніпулювання даними SQL(OLTP)**»

Виконали: Перевірив:

Хмельницький А. А.

студенти групи ІМ-55

Бабенко Ярослав Володимирович
Резніков Нікіта Сергійович

Номер в списку - 3, 24

Київ 2026

1. Короткий письмовий звіт (Опис остаточної схеми бази даних)

Спроєктована реляційна схема для платформи публікації поезії складається з 6 таблиць, які повністю відображають сутності та зв'язки розробленої ER-моделі. База даних оптимізована для транзакційного навантаження (OLTP).

- **Таблиця `person` (Користувачі):**
  - Стовпці: `person_id` (INTEGER), `username` (VARCHAR), `email` (VARCHAR), `password_hash` (VARCHAR), `registered_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `person_id` — первинний ключ (сурогатний, `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`).
  - Обмеження: `username` та `email` є унікальними (`UNIQUE`).
- **Таблиця `poem` (Вірші):**
  - Стовпці: `poem_id` (INTEGER), `owner_id` (INTEGER), `title` (VARCHAR), `content_poem` (TEXT), `poem_status` (ENUM), `published_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `poem_id` — первинний ключ. `owner_id` — зовнішній ключ до `person`.
  - Обмеження: `title` та `content_poem` захищені правилом `CHECK (length(trim(...)) > 0)`. Діє обмеження рівня таблиці `chk_status_date` для логіки часу публікації.
- **Таблиця `collection` (Збірки):**
  - Стовпці: `collection_id` (INTEGER), `person_id` (INTEGER), `title` (VARCHAR), `visibility_status` (ENUM), `created_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `collection_id` — первинний ключ. `person_id` — зовнішній ключ.
  - Обмеження: Зв'язок 1:N із каскадним видаленням (`ON DELETE CASCADE`).
- **Таблиця `poem_author` (Співавторство):**
  - Стовпці: `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `contribution_type` (VARCHAR).
  - Ключі: Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`).
  - Обмеження: Асоціативна таблиця для зв'язку M:N.
- **Таблиця `review` (Відгуки):**
  - Стовпці: `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `rating` (INTEGER), `comment` (TEXT), `updated_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`).

    - Обмеження: `CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)`. Активний тригер захисту від самооцінювання.
- **Таблиця `collection_poem` (Вміст збірок):**
    - Стовпці: `collection_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `added_at` (TIMESTAMP).
    - Ключі: Складений первинний ключ (`collection_id, poem_id`).

2. SQL-скрипти (Операції DML)

```sql
INSERT INTO person (username, email, password_hash)
VALUES ('babenko_yaroslav', 'yaroslav@kyiv.ua', 'hash_yaroslav_123');

INSERT INTO poem (owner_id, title, content_poem, poem_status)
VALUES (6, 'Київські каштани', 'Текст про осінній Київ...', 'notes');

INSERT INTO review (user_id, poem_id, rating, "comment")
VALUES (6, 1, 5, 'Неймовірно сильний твір, актуальний і сьогодні.');



INSERT INTO person (username, email, password_hash)
VALUES ('reznikov_nikita', 'nikita@kyiv.ua', 'hash_nikita_456');

INSERT INTO collection (person_id, title, visibility_status)
VALUES (7, 'Сучасна українська лірика', 'public');

INSERT INTO poem_author (user_id, poem_id, contribution_type)
VALUES (7, 6, 'редактор тексту');
```

```sql
SELECT username, email
FROM person;

SELECT title, poem_status, published_at
FROM poem
WHERE poem_status = 'published';

SELECT user_id, rating, "comment"
FROM review
WHERE rating = 5;



SELECT title, created_at
FROM collection
WHERE visibility_status = 'private';

SELECT poem_id, title, content_poem
FROM poem
WHERE owner_id = 4 AND poem_status = 'notes';

SELECT user_id, poem_id
FROM poem_author
WHERE contribution_type = 'головний автор';
```

```sql
UPDATE person
SET email = 'new.yaroslav@kpi.ua'
WHERE username = 'babenko_yaroslav';

UPDATE poem
SET poem_status = 'published', published_at = now()
WHERE title = 'Київські каштани';

UPDATE review
SET rating = 4, "comment" = 'Твір хороший, але є одруківки в 3 строфі.'
WHERE user_id = 6 AND poem_id = 1;



UPDATE collection
SET visibility_status = 'private'
WHERE title = 'Сучасна українська лірика';

UPDATE poem
SET title = 'Каменярі (Виправлене видання)'
WHERE poem_id = 3;

UPDATE poem_author
SET contribution_type = 'повноцінний співавтор'
WHERE user_id = 7 AND poem_id = 6;
```

```sql
DELETE FROM review
WHERE user_id = 6 AND poem_id = 1;

DELETE FROM collection_poem
WHERE collection_id = 1 AND poem_id = 1;

DELETE FROM poem
WHERE title = 'Київські каштани';



DELETE FROM poem_author
WHERE user_id = 2 AND poem_id = 2;

DELETE FROM collection
WHERE title = 'Сучасна українська лірика';

DELETE FROM person
WHERE username = 'reznikov_nikita';
```